

# 哈工大格式规范助手演示讲稿

---

大家好，下面我将给大家演示哈工大格式规范助手的功能。

本助手支持三种输入方式：上传文档、直接输入文本，以及发送图片。图片会由模型自动判断插入位置和排版方式。

这里我准备了一份 Markdown 格式的文本文件，可以看到里面有多级标题、LaTeX 公式，还有竖线分隔的简易表格。结构还算清楚，但离符合哈工大格式规范的文档还差得很远。接下来把它交给助手处理。

把这个 TXT 文件和两张图片一起发送给助手。

可以看到助手已经开始工作了。整个流程会依次执行样式规范和格式规范两个工作流，大概需要五分钟。

这里，助手询问图片的插入位置。模型会自动分析上下文，但也允许用户给出建议。这里我选择“无建议”，让模型自主判断。

第二个节点问的是排版方式——单列还是双列。这里先选“全部单列”。

处理完成。我们切到工作流界面，先看一下整体结构。可以看到，总工作流依次调用了两个子工作流——样式规范和格式规范。下面分别来看。

这是样式规范工作流。它的职责是识别文本的结构层次，并完成公式转换、表格转换和图片插入，输出一份样式正确的过渡文档。

这个工作流包含四个重要的节点：

1. 识别短文本块
2. 公式润色
3. 表格润色
4. 图片插入

---

其中，识别短块指的是将全文字数比较少的段落提出来，让模型判别它的样式层级。

公式润色指的是将所有疑似公式文本提取出来让模型进行筛选和转换，以生成可插入文档的  $omath$  公式。

表格润色指的是模型将用横线竖线组成的简易表格转换为可插入至文档中的标准表格。

图片插入指的是将之前我们在对话框中插入的图片交给大模型，然后大模型会根据图片的实际含义以及上下文，在文中为图片找到一个恰当的插入位置和分组情况。

同时，为了保证插入位置和分组的正确，我们也会在助手的运行过程中，收集用户对于图片插入位置和图片分组的建议。

最终，当所有的流程进行完后，工作流会返回规范后的文档链接以供后续的工作流进行调用。

结合日志来看：第一步是数据解析，把输入统一转为结构化 JSON；然后模型对 JSON 做样式分类，识别标题层级和正文段落；之后是公式转换，把 LaTeX 代码转为 Word 能识别的 OOXML 格式；表格同理；最后是图片——视觉模型读取图片内容，结合上下文找到最合适的插入位置。

这是样式规范生成的中间文档。可以看到标题层级正确、公式正常显示、表格已转换、图片也插入到了合适的位置。不过整体还是 WPS 默认样式，字体字号这些还没按哈工大规范调——这是下一个工作流要做的事情。

格式规范工作流的逻辑是：先解析中间文档，提取出所有内容生成 JSON，然后把这份数据填入哈工大格式模板，生成最终的规范文档。

具体来说，它包含三个重要的节点：

1. 获取文档节点
2. 图片排版节点
3. 页码排版节点

其中，“获取文档”节点会返回一个文本内容正确的文档。此时，此文档对于页眉、页脚和图片的排版暂未处理。

图片排版节点会对之前插入文档中的图片进行标准化排版，我们提供了两种排版方式：

- 单列排版方式：即一行只有一张图片
- 双列排版方式：即一行存在两个图片

为了保证图片的排版符合用户意图，我们在图片排版之前也会设置中间消息收集节点，询问用户对哪些图片进行哪种排版方式。

模型会根据用户的意图以及图片的实际内容，选择具体的排版策略。页码排版节点负责生成全文的页码。

下面我们深入介绍一下具体的实现原理。

首先，我们的程序能够生成格式符合哈工大规范的文档，主要靠的是从哈工大官网下载的论文示例模板。这个模板中包含了许多格式，如预设好的样式、页面大小、页眉页脚等信息。

因此，我们只需要将前面生成的样式规范文档中的数据提取出来，然后填充到此模板当中，就可以完成大部分内容的排版。

这个就是我们从哈工大官网下载的模板对应的 XML 项目包，其中这个文档是 document.xml，它存储着用户的文本数据。

我们的程序会将模板中的数据替换为用户数据，另外，这个是模板的样式包。样式包规定了格式良好的样式。

在前面的 document.xml 中，只要正确引用这些样式 ID，就可以生成格式符合规范的文本内容。

仅仅通过替换 document.xml 可以对文本内容进行正确的排版，但对于图片、页码这些较为复杂的对象，直接替换 Document.xml 中的数据效果会比较差。

因此，对于图片排版这一部分，我们通过 pywin32 的 COM 接口直接控制 WPS，调用 InlineShapes 接口精确设定图片尺寸和段落格式。

设置单列宽 12 厘米高 6 厘米，双列每张宽 6.99 厘米，都是按哈工大规范算好的。

页码是这个流程里比较特殊的一个环节。哈工大规范要求前置章节用大写罗马数字，正文从绪论起用带破折号的阿拉伯数字格式。

这套逻辑在 XML 层面处理很复杂，所以我们直接在服务端启动 WPS，通过预设的键盘操作序列自动完成页码设置。大家可以看到 WPS 正在自动运行，整个过程不需要任何手动干预。

好，处理完成，助手返回了最终文档。

我们来看一下最终结果。首先需要注意的是，目录页并不是空的，而是需要手动点击“更新目录”才可以显示完整的目录内容；其次全文的字体字号、段落间距、标题格式、公式、表格、图片排版、页码——全部按照哈工大规范自动处理完毕。

用户只需要提供原始文本和图片，在两个关键节点给出简单偏好，剩下的全由助手完成。

在上面的演示当中，我们并没有在收集消息节点给出一些具体的建议。下面演示一下带具体建议的场景。

这次在图片位置节点我给出了具体的插入建议，在排版节点也指定了混合排版方式。可以看到助手会优先参考这些建议来决定最终效果。

这是这次生成的文档。可以看到图片按照我们指定的方式排版，两张图并排显示，整体仍然符合哈工大格式规范。

以上就是哈工大格式规范助手的完整演示，谢谢大家。